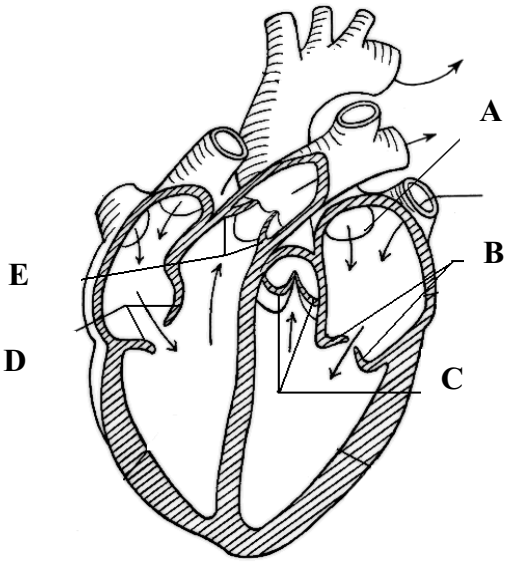
## VII. Szívbillentyűk 10 pont




Ha a szív bal kamrájába nyíló, úgynevezett kéthegyű vitorlás billentyű a normálisnál lazább szerkezetű, akkor a billentyű kamrai összehúzódáskor túlmozdul, és kis záródási elégtelenség alakulhat ki. Ennek következménye az, hogy kis mennyiségű vér visszaszivárog.

1. Az ábrának melyik részlete mutatja a szövegben említett kéthegyű vitorlás billentyűt?
(A nyilak a vér áramlásának irányát jelzik.)
*Az ábrarészlet betűjelét írja a négyzetbe!*

2. Mi az egészséges kéthegyű vitorlás billentyű funkciója? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Megakadályozza a pitvar teljes kiürülését.
B) Megakadályozza a kamra teljes kiürülését.
C) Megakadályozza, hogy a vér a pitvarból a kamrába folyjon.
D) Megakadályozza, hogy a vér a kamrából a pitvarba áramoljon.
E) Megakadályozza, hogy a vér az aortából a kamrába folyjon.

Ha a nem teljesen jól záródó billentyűn keresztül jelentős mennyiségű visszaszivárgás van, kialakul az úgynevezett mitralis billentyűelégtelenség. Ez légszomjjal, fáradtsággal jár, és néha műtéti beavatkozást tesz szükségesé.

3. Miért alakul ki az említett állapotban légszomj? (2 pont)

A) Mert a megnyúlt billentyű a kisvérkör elején helyezkedik el.
B) Mert az érintett szívfélből indulnak a tüdőverőerek (tüdőartériák).
C) Mert a pitvarba visszaáramló vér akadályozza a tüdővénák ürülését.
D) Mert a tüdőben a vénás vérnyomás növekedése és a szövetközötti folyadék felszaporodása nehezíti az oxigénellátást.
E) Mert ebben a betegségben a vér a két szívfél között átáramlik.

Egy másik kóros állapot az aortabillentyű (zsebes billentyű) elégtelen záródása.

4. Melyik betű jelöli az ábrán az aortabillentyűt?

Hasonlítsa össze az aortabillentyű és a kéthegyű vitorlás billentyű funkcióját egészséges emberben!

A) Aortabillentyű.
B) Kéthegyű vitorlás billentyű.
C) Mindkettő.
D) Egyik sem.

| | | |
|---|---|---|
| 5. | A záródásakor keletkező örvény szívhangot kelt. | |
| 6. | Kamrai összehúzódáskor zárul. | |
| 7. | Ha nem zár jól, a vér a jobb kamrába folyik vissza. | |
| 8. | Ha nem zár jól, a vér a bal kamrába folyik vissza. | |
| 9. | Oxigénszegény vér áramlását teszi egyirányúvá. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## VIII. Négy élőhely 7 pont

Diákok egy kirándulás során négy jellemző élőhelyen följegyeztek néhány ott talált növényfajt, és a listát kiegészítették ezek ökológiai mutatóival. A fajok ökológiai mutatói, illetve ezek átlagértékei jól jellemzik a termőhely ökológiai tulajdonságait is. Az ábrán az ökológiai mutatók értelmezése, és konkrét értékei láthatók egy kiszemelt faj, a kapcsos korpafű példáján. A 0 értékek a következő táblázatban az adott tényezőre széles tűrőképességet jelölnek.

